

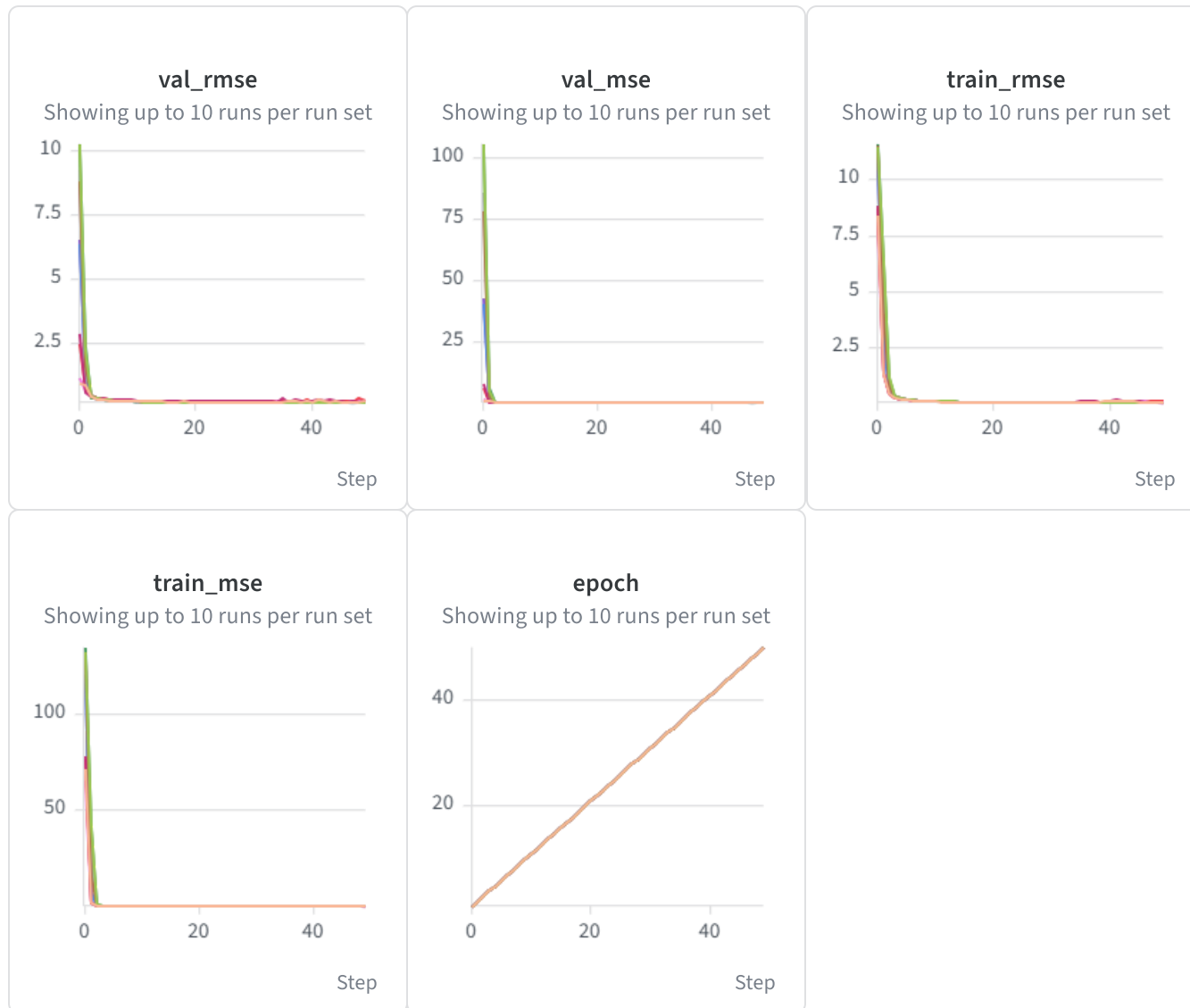
House Prices Prediction: MLP Architecture & Hyperparameter Tuning Report

Báo cáo theo dõi thực nghiệm (Experiment Tracking) quá trình huấn luyện và so sánh hiệu năng giữa các kiến trúc mạng MLP (Multi-Layer Perceptron) trên tập dữ liệu Kaggle House Prices bằng PyTorch và Weights & Biases.

Lê Phương Vy

Last updated: September 26, 2026

🔗 ↯ Learning Curves & Performance Comparison



✓ Đánh giá & Phân tích Kết quả Thử nghiệm:

Tốc độ hội tụ (Convergence):

- Trên cả 3 biểu đồ train_rmse, val_rmse và val_mse, tất cả các cấu hình đều hội tụ rất nhanh ngay trong 10 epoch đầu tiên.

So sánh Hiệu năng giữa các Cấu hình:

- Cấu hình config_64_32_16: Cho ra đường val_rmse và val_mse duy trì ở mức thấp và ổn định nhất sau 50 epoch.
- Cấu hình config_128_64_32 & config_256_128_64: Mặc dù train_rmse giảm sâu hơn (học tập train tốt), tuy nhiên val_rmse trên tập Validation lại cao hơn.

Kết luận:

Kiến trúc mạng 64 -> 32 -> 16 đạt sự cân bằng tối ưu nhất giữa dung lượng mô hình (Model Capacity) và khả năng tổng quát hóa (Generalization), tránh hiện tượng Overfitting khi so sánh với các mạng dung lượng lớn hơn.

<https://wandb.ai/lephuongvy1702/house-prices-mlp/reports/House-Prices-Prediction-MLP-Architecture-Hyperparameter-Tuning-Report--VmIldzoxODAwODYwMA>